| | | |
|---|---|---|
| | **CIFP NAUTICOPESQUERA** | Curs: 2025-26 |
| | Avaluació Mòdul: OMF – A solució | Grup:MAP33B |
| | | Data:21/10/26 |

**Nom del alumne/a:**

**Qualificació:**

***Criteris de qualificació:***
***Temps: 100 min***
***Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt***

**Exercici 1:** 1p

Un equip d'aire condicionat absorbeix 3 kW de la xarxa elèctrica. El seu CEE és de 2. ¿Quina és la seva potencia frigorífica?

$$CEE = \frac{\dot{Q}}{P_{el}} \rightarrow \dot{Q} = CEE \cdot P_{el} = 2 \cdot 3\,kW = 6\,kW$$

**Exercici 2:** 1p

Tens una peça de tub tallada a mida i un manguito de coure. Indica pas a pas com es fa la soldadura tova del tub amb el manguito.

1. *Netejar la superfície exterior del tub i la interior del manguito amb llana d'acer.*
2. *Aplicar decapant a les superfícies netejades.*
3. *Introduir el tub en el manguito i aplicar calor amb el bufador fins que l'estany plata es fongui.*
4. *Refredar la unió soldada.*

**Exercici 3:** 2p

Un recipient amb 50 l d'aigua a 10 ºC s'escalfa amb una resistència de 500 W durant 2 h. Quina és la temperatura de l'aigua en apagar la resistència?

$$Q = P \cdot t = 500\,W \cdot 7200\,s = 3600000\,Ws = 3600\,kJ$$

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \rightarrow \Delta T = \frac{Q}{m \cdot c_p} = \frac{3600\,kJ}{50\,kg \cdot 4,19 \frac{kJ}{kg \cdot K}} = 17,18\,K$$

$$\upsilon_{final} = \upsilon_{inicial} + \Delta T = 10\,^oC + 17,18\,K = 27,18\,^oC$$

| | | |
|---|---|---|
| | **CIFP NAUTICOPESQUERA** | Curs: 2025-26 |
| | Avaluació Mòdul: OMF – A solució | Grup:MAP33B |
| | | Data:21/10/26 |

**Exercici 4:** 2p

Amb un pont de manòmentres es mesuren 2 bar i 15 bar, el refrigerant és R-134a. Indica les temperatures d'evaporació i condensació de la instal·lació.

$\upsilon_E = -5\,ºC$ $\upsilon_C = 57\,ºC$

**Exercici 5:** 2p

La temperatura de saturació de un refrigerant al condensador és de 50 ºC. El refrigerant surt del condensador amb un subrefredament de 10 K.
La temperatura de saturació en un evaporador és de -5ºC. El refrigerant surt de l'evaporador amb un sobreescalfament de 5 K.
Amb quina temperatura surt el refrigerant del condensador i amb quina de l'evaporador?

*El refrigerant surt del condensador amb una temperatura de 40 ºC i de l'evaporador amb 0 ºC.*

Puntuació màxima 8 p.

**Imagen 1**

